Table des matières

Cours 06 — Les faits que la vente ne montre pas 1
Objectifs 2
1. Les quatre types de faits 3
2. Le fait d'accumulation 4
3. La source qui renvoie tout l'objet 4
4. Les dimensions conformes 5
5. Le second fait de transaction, et la dimension de type 2 5
6. Ce qu'une dimension de clients a le droit de porter 6
7. Le témoin d'un fait qui n'a rien à réconcilier 6
8. L'instantané périodique 7
9. Le fait sans mesure 8
10. Une dimension, deux niveaux 8
11. Le témoin de l'usine 9
12. Un incident, d'un bout à l'autre 9
Points clés à retenir 10
Exercices 11

Cours 06 — Les faits que la vente ne montre pas

Théorie · Module 6/9 — Formation Analytics Engineering · intermédiaire

Où vous êtes : `RAW` → `STAGING` → `INTERMEDIATE` → **`MARTS`** → `PRESENTATION`. Une étoile est debout, testée et historisée. Ce cours en ajoute deux autres, parce qu'un seul processus ne fait pas un entrepôt, et parce que trois des quatre formes de fait n'ont pas encore été écrites.

En 30 secondes :

- Une vente est une transaction, et c'est la forme la plus simple. Trois autres existent, et chacune répond à une question que la transaction ne sait pas poser.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Un fait d’accumulation suit un dossier du début à la fin. Sa ligne ne s’ajoute pas, elle se met à jour, et ses colonnes de dates sont des jalons qui se remplissent.
- Une source qui renvoie l’objet complet à chaque changement impose deux gestes : tirer l’état courant, et déplier son historique.
- Une dimension conforme est la même dimension pour plusieurs étoiles, avec les mêmes clés. C’est ce qui rend possible de relier deux processus qui ne se connaissent pas.
- Un fait sans total à réconcilier a quand même besoin d’un témoin : une règle de métier recalculée, qu’on compare à ce que le système source a décidé.
- Un instantané périodique porte une ligne par sujet et par période, même quand il ne s’est rien passé. C’est ce qui permet de compter les arrêts.
- Un fait sans mesure ne porte que des clés : l’information est que la ligne existe.
- Quatre faits et deux dimensions partagées suffisent à lire un incident de l’heure de l’actif jusqu’à la réclamation du client.

L’idée du cours. Votre étoile des ventes répond à « combien avons-nous vendu ». Elle ne répond pas à « combien de temps prend une réclamation », ni à « est-ce que l’inspection renforcée sert à quelque chose », ni à « ce véhicule qui casse, d’où vient-il ». Ces trois questions demandent des processus que la vente ne montre pas, et des formes de fait qu’elle n’utilise pas. À la fin de la première séance, deux étoiles de plus tiennent debout, et l’une d’elles répond à la question de l’inspection avec un chiffre que personne chez Boréal n’avait.

Objectifs

- Nommer les quatre types de faits, et dire à quelle question chacun répond.
- Reconnaître un processus qui demande un fait d’accumulation plutôt qu’une transaction.
- Déclarer les jalons d’un fait d’accumulation, et les durées qui en découlent.
- Dire ce qu’une ligne de fait d’accumulation devient quand le dossier avance.
- Traiter une source qui renvoie l’objet complet à chaque changement de statut.
- Déplier un historique JSON en colonnes de jalons.
- Dire ce qu’est une dimension conforme, et ce que le forage transversal demande d’elle.
- Rebrancher une dimension de type 2 sur un second fait, à la bonne date.
- Décider ce qu’une dimension de clients a le droit de porter.
- Trouver un témoin pour un fait qui n’a pas de total à réconcilier.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Écrire un instantané périodique, et dire ce que sa couverture apporte.
- Reconnaître les mesures semi-additives d'un instantané, et dire sur quoi elles s'additionnent.
- Écrire un fait sans mesure, et défendre son existence.
- Porter deux niveaux dans une même dimension, et dire pourquoi on n'en fait pas deux.
- Convertir un instant absolu en jour local, et dire quand cela compte.
- Suivre un incident d'un fait à l'autre, et dire ce que la lecture prouve ou ne prouve pas.

---

1. Les quatre types de faits

Kimball en distingue quatre, et la différence n'est pas académique : elle décide du grain, de ce que les colonnes de date veulent dire, et de ce qui arrive à une ligne quand la source change.

Le type	Ce qu'il enregistre	Ce qui arrive à une ligne	Exemple chez Boréal
Transaction	un événement, à un instant	rien : elle est écrite une fois	une ligne de commande, un enregistrement de garantie
Accumulation	un dossier qui avance par étapes	elle se met à jour à chaque étape	une réclamation de garantie
Instantané périodique	un état, mesuré à intervalle régulier	rien : une ligne par période et par sujet	la disponibilité d'un actif, heure par heure
Sans mesure	un événement dont seule l'occurrence compte	rien	un véhicule assemblé

La transaction est celle du Cours 04, et c'est la forme par défaut : si un processus produit des événements indépendants qu'on additionne, c'est une transaction, et il ne faut pas chercher plus loin.

Les trois autres existent parce que certains processus ne rentrent pas dans ce moule. Un dossier qui dure trois semaines et passe par quatre états n'est pas un événement. Un niveau de stock n'est pas un événement non plus : il n'a de sens qu'observé à intervalle régulier. Et un assemblage qui ne porte ni quantité ni montant reste un fait, parce que sa présence est l'information.

Ce cours écrit les trois, sur trois processus de Boréal qui les exigent. Cette première séance porte l'après-vente, l'accumulation et une transaction de plus ; la seconde porte l'usine, avec l'instantané périodique et le fait sans mesure.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étape 1.

2. Le fait d'accumulation

Une réclamation de garantie n'est pas un événement, c'est un dossier. Le concessionnaire la soumet, Boréal l'approuve ou la refuse, puis la paie. Entre la soumission et le paiement, il se passe trois semaines et demie en moyenne, et la question que le métier pose n'est pas « combien de réclamations », c'est « combien de temps, et où ça bloque ».

Un fait d'accumulation répond à cette question par sa forme même. Une ligne par dossier, et une colonne de date par jalon du processus.

Le jalon	La colonne	Remplie quand
Soumission	`cle_date_ouverture`	toujours : c'est la naissance du dossier
Décision	`cle_date_approbation` ou `cle_date_refus`	quand Boréal a tranché
Paiement	`cle_date_paiement`	quand le concessionnaire est remboursé

Trois choses en découlent, et la première est celle qui surprend.

La ligne se met à jour. Dans un fait de transaction, une ligne écrite ne bouge plus ; ici, la même réclamation est réécrite à chaque jalon franchi, et ses colonnes de dates se remplissent une à une. C'est la seule forme de fait où cela arrive, et c'est ce qui la rend coûteuse à rafraîchir : on ne peut pas se contenter d'ajouter ce qui est neuf, il faut aussi reprendre ce qui a bougé.

Les jalons non franchis sont vides, et ce vide est de l'information. Chez Boréal, 3 348 réclamations sont ouvertes, 2 905 ont reçu une approbation, 395 un refus, et 2 799 un paiement. Les 443 qui n'ont ni approbation ni refus sont les dossiers en cours, et une requête sur un fait de transaction ne saurait pas les compter.

Les durées se calculent une fois, dans le fait. `jours_jusqua_la_decision`, `jours_jusquau_paiement`, `jours_jusqua_la_cloture` : trois soustractions écrites à l'endroit qui possède les deux bornes, plutôt que dans chaque rapport. Elles sont nulles tant que le jalon qui les termine n'est pas atteint, ce qui est exactement ce qu'on veut dire.

À retenir — un fait d'accumulation a un grain qui ne change pas et des colonnes qui changent. Une réclamation reste une ligne du premier jour au dernier, et c'est ce qui permet de compter des dossiers sans les dédoubler. Ce qui bouge, ce sont ses jalons et ses durées.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 9 et 10.

3. La source qui renvoie tout l'objet

Le portail des garanties livre un extrait par mois, et il y met chaque réclamation créée ou modifiée dans le mois, en entier. Une réclamation qui traverse trois mois arrive donc trois fois, avec son historique qui s'allonge.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ce que la source livre	Ce qu'il faut en faire
Plusieurs versions de la même réclamation	tirer l'état courant, comme au Cours 03
Un historique cumulatif dans chaque version	le déplier une fois, sur la version courante

Chez Boréal, 5 623 lignes livrées donnent 3 348 réclamations : 1 147 ne sont arrivées qu'une fois, 2 127 deux fois, et 74 trois fois. Le premier geste est donc celui du Cours 03, la fenêtre qui garde la version du lot le plus récent. Rien de neuf, et c'est le signe qu'une règle bien posée ressert.

Le second geste est neuf. L'historique est un tableau JSON, un objet par étape franchie, et le fait veut une colonne par jalon. Il faut donc le déplier, une ligne par étape, puis le replier par réclamation en pivotant sur le statut. C'est un aller-retour qui se lit mal du premier coup et qui se range dans la couche `INTERMEDIATE` pour cette raison précise : le modèle du fait doit rester lisible.

Piège — déplier l'historique de toutes les versions livrées, et non de la version courante. Une réclamation arrivée trois fois porte trois historiques emboîtés, du plus court au plus complet. Mesuré chez Boréal : le dépliage sans déduplication préalable rend 13 455 étapes au lieu de 9 447, et six étapes au lieu de trois pour `RC0000040`. Le fait garde pourtant le bon nombre de lignes et les bonnes dates, parce que le pivot prend un maximum par statut : seuls les comptes d'étapes sont faux, et rien ne le signale. L'ordre est : dédoublonner d'abord, déplier ensuite.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 2, 4 et 5.

4. Les dimensions conformes

Une dimension conforme est la même dimension, avec les mêmes clés et les mêmes libellés, partagée par plusieurs étoiles. C'est le concept qui fait tenir un entrepôt ensemble, et la matrice de bus du Cours 02 n'était rien d'autre que la liste de ces dimensions, tracée avant d'écrire une ligne.

Ce que « conforme » veut dire, concrètement, tient en une phrase : le même véhicule a la même clé dans les trois étoiles. Ce n'est pas une évidence, c'est une décision : elle interdit à chaque étoile de fabriquer sa propre dimension du véhicule, avec sa propre clé, ses propres libellés et son propre décodage.

Ce qu'on y gagne s'appelle le forage transversal, et c'est la seule chose qu'une étoile isolée ne sait pas faire. Deux processus qui ne se connaissent pas, la vente au détail et la réclamation, se recoupent par une dimension qu'ils partagent : quel est le taux de réclamation par gamme de véhicule, alors que la gamme n'est écrite dans aucun des deux faits. Chez Boréal, la réponse tombe en une requête : 12,3 pour cent chez les hors-route, 12,0 chez les motomarines, 11,1 chez les motoneiges.

La règle qui va avec est une règle de discipline : une dimension conforme se modifie pour tout le monde ou pour personne. Ajouter une colonne ne casse rien ; changer le sens d'une colonne existante casse silencieusement les étoiles qui ne sont pas dans votre tête au moment où vous le faites. Le graphe de dbt aide, `dbt ls --select dim_vehicule+` disant qui dépend de quoi, et l'`exposure` du Cours 05 prolonge cette réponse au-delà du projet.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 6, 10 et 12.

5. Le second fait de transaction, et la dimension de type 2

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

L’enregistrement de garantie est une transaction ordinaire : un véhicule est vendu au détail, le concessionnaire l’enregistre, et la ligne ne bougera plus. Chez Boréal, 26 732 enregistrements pour autant de véhicules, et aucun doublon dans la source, ce qui change des réclamations.

Son intérêt est ailleurs : il réutilise `dim_concessionnaire`, la dimension de type 2 du Cours 05, et il la réutilise telle quelle. La jointure est la même, sur un intervalle semi-ouvert, avec une seule différence qui compte : la date qui sert à choisir la version n’est pas la même. Le fait des ventes joint sur la date de commande, celui des enregistrements sur la date de vente au détail.

À retenir — chaque fait choisit sa date d’époque, et ce choix est une décision de métier. Pour une vente, c’est la date de commande ; pour un enregistrement, la date de vente au détail ; pour une réclamation, la date d’ouverture du dossier. Ce ne sont pas des détails techniques : deux équipes qui choisissent deux dates différentes pour le même processus obtiennent deux chiffres différents, tous les deux défendables, et personne ne saura pourquoi ils diffèrent.

Ce fait porte aussi deux mesures qui ne ressemblent pas à des montants, et c’est normal : `jours_avant_enregistrement`, l’écart entre la vente et son enregistrement, et `mois_de_couverture`, la durée de la garantie. La première s’additionne mal et se moyenne bien ; la seconde ne s’additionne pas du tout. Un fait n’est pas obligé de porter de l’argent.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 8 et 12.

6. Ce qu’une dimension de clients a le droit de porter

La source des clients porte le prénom, le nom, le courriel, le téléphone, l’adresse et le code postal. La dimension de l’entrepôt n’en porte aucun.

La raison n’est pas seulement juridique, même si elle l’est aussi : au Québec, la Loi 25 impose de ne recueillir et de ne conserver que ce qui sert à une fin déterminée, et un entrepôt analytique n’a pas de fin qui demande un numéro de téléphone. La raison pratique est plus immédiate : une donnée personnelle copiée dans un entrepôt se retrouve dans les sauvegardes, dans les extraits, dans les tableaux de bord et dans les copies de développement, et chacune de ces copies est un endroit de plus à protéger, à purger et à expliquer.

Ce que la dimension garde chez Boréal : la ville, la province, la langue de correspondance, la date de création de la fiche, et un drapeau qui dit si le client a demandé l’effacement de ses données. De quoi analyser, pas de quoi écrire à quelqu’un.

Pourquoi — la minimisation n’est pas de la prudence, c’est de la conception. La question à se poser devant chaque colonne d’une dimension de personnes est « quelle analyse devient impossible sans elle ». Si la réponse est « aucune », la colonne ne monte pas. Et le jour où un client demande l’effacement de ses données, comme `CL0011163` chez Boréal le 2025-09-16, l’entrepôt n’a presque rien à effacer, ce qui est exactement la situation qu’on veut.

La formation Architecture et Gouvernance reprend le sujet pour de bon, avec le registre des traitements, la conservation et les droits des personnes. Ici, on s’arrête à la règle de conception.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 3 et 7.

7. Le témoin d’un fait qui n’a rien à réconcilier

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le fait des ventes avait un témoin facile : l'ERP porte lui-même la valeur nette de chaque commande, calculée par un autre chemin, et la comparaison tombe au cent près. L'après-vente n'a pas cet avantage. Personne, chez Boréal, ne tient un total indépendant des réclamations.

Il reste une méthode, et elle vaut pour tout fait dans ce cas : recalculer une règle de métier, et la comparer à la décision que le système source a prise.

La règle choisie ici est la couverture. Une réclamation ouverte après la fin de la garantie doit être refusée, avec le motif qui va avec. Le fait sait recalculer la couverture, puisqu'il porte la date d'ouverture et que l'enregistrement porte la fin de garantie ; le système source, lui, a déjà tranché. Les deux doivent dire la même chose.

Chez Boréal, ils la disent : 329 réclamations sont ouvertes hors garantie, 329 portent le motif « Hors de la période de garantie », et les 329 sont refusées. Les 66 autres refus ont un motif différent, l'usage non conforme, que rien dans les données ne permet de recalculer, et c'est très bien : un témoin n'a pas à tout couvrir, il a à être indépendant.

À retenir — un contrôle qui recalcule une règle et retrouve la décision de la source vaut un contrôle de totaux. Ce qu'il prouve n'est pas que les montants sont bons, c'est que votre compréhension du processus est la bonne. Un écart signifie que l'un des deux se trompe, et c'est le plus souvent vous.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étape 11.

8. L'instantané périodique

Ici commence la seconde séance de lecture.

L'usine ne produit pas d'événements, elle produit un état. Un compresseur est en marche ou arrêté, une cabine de peinture est à 22 degrés, un réseau d'air est à 700 kilopascals. Rien de tout cela n'est une transaction, et pourtant c'est ce que le métier veut analyser.

Un instantané périodique règle le cas : une ligne par sujet et par période, que le sujet ait bougé ou non. Chez Boréal, dix actifs et 2 209 heures donnent 22 090 lignes, et la période est l'heure parce que c'est ce que Data Engineering livre.

Trois propriétés le distinguent des autres formes, et elles se tiennent.

La ligne existe même quand il ne s'est rien passé. C'est tout l'intérêt : une heure d'arrêt est une ligne à zéro, pas une ligne absente, et une somme sur les heures d'arrêt a donc un sens. Le fait des ventes ne savait pas compter les jours sans vente, et il fallait `dim_date` pour cela ; ici, le fait les porte lui-même.

Ses mesures ne s'additionnent pas toutes de la même façon. La part d'une heure passée en marche s'additionne sur le temps, et la somme est un nombre d'heures de marche, ce qui est exactement la disponibilité. Une puissance moyenne ne s'additionne pas du tout : elle se moyenne, et la moyenne d'une moyenne horaire est juste parce que toutes les heures pèsent pareil. On appelle semi-additive une mesure qu'on peut additionner sur certaines dimensions et pas sur d'autres, et c'est le cas courant dans un instantané.

La couverture voyage avec la valeur. Une heure pleinement mesurée, une heure à peine mesurée et une heure sans aucune mesure se ressemblent si on ne regarde que la valeur. La série livrée par Data Engineering porte pour cela une couverture en secondes, et le fait la garde : chez Boréal, 21 952 heures sont pleines, 81 partielles et 57 sans mesure.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Piège — la moyenne sur toutes les heures dilue ce qui se passe. La vibration du compresseur 2 passe de 2,57 à 8,47 millimètres par seconde entre le 14 et le 28 octobre, mesurée sur les heures où il tourne ; la même moyenne prise sur toutes les heures va de 1,02 à 1,78, et la dérive qui a mené à la panne devient un frémissement. La disponibilité n'est pas seulement une mesure, c'est le filtre de toutes les autres.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 13, 15 et 16.

9. Le fait sans mesure

Un véhicule sort de la ligne d'assemblage. Il n'y a ni quantité, ni montant, ni durée : il y a un numéro de série, une date, une ligne d'assemblage, et c'est tout. Le premier réflexe est de se dire qu'il n'y a pas de fait, puisqu'il n'y a rien à additionner. C'est l'erreur.

Un fait sans mesure enregistre un événement dont la seule occurrence est l'information. On le reconnaît à ce qu'il ne porte que des clés, et la mesure implicite est le compte de ses lignes. Chez Boréal, `fct_production` porte 27 775 lignes, une par véhicule assemblé, et il répond à « combien de motoneiges sont sorties le 22 octobre », ce qu'aucune autre table ne sait dire.

Deux tentations valent la peine d'être écartées.

Ajouter une colonne `quantite` qui vaut toujours 1 ne sert à rien : `count(*)` fait le même travail, et une colonne constante finit toujours par être additionnée par erreur avec autre chose.

Ranger l'événement comme une dimension du véhicule, en ajoutant la date d'assemblage à `dim_vehicule`, paraît économique et coûte cher. La dimension répond alors à « quand ce véhicule a-t-il été assemblé » mais pas à « combien en avons-nous assemblé ce jour-là », parce qu'une dimension ne se compte pas par période sans devenir un fait déguisé.

À retenir — le grain d'un fait sans mesure est l'événement, pas l'objet. Une ligne par véhicule assemblé, et non une ligne par véhicule : si un véhicule était réassemblé, il y aurait deux lignes, et c'est ce qu'on veut.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étape 17.

10. Une dimension, deux niveaux

Le registre de l'usine porte vingt-trois actifs, et ils ne sont pas tous de même nature : six zones contiennent dix-sept équipements. La ligne des motoneiges est une zone ; le convoyeur, le poste de vissage et le robot de soudage qu'elle contient sont des équipements.

Les deux faits de l'usine ne visent pas le même niveau. La disponibilité porte sur un équipement, puisque c'est un équipement qui tombe en panne. La production porte sur une zone, puisque l'ERP enregistre la ligne d'assemblage et non la machine.

La solution tient en une dimension, pas deux. `dim_actif` porte les deux niveaux, chaque ligne sachant si elle est une zone, et l'équipement portant la clé de sa zone. Un fait pointe le niveau qui le concerne, et une requête qui veut remonter de l'équipement à la zone suit la colonne.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Pourquoi — deux dimensions séparées casseraient la conformité. `dim_zone` et `dim_equipement` donneraient deux clés pour la même chose selon le fait interrogé, et il faudrait une jointure de plus, écrite à la main, à chaque fois qu'on veut les recouper. Une dimension qui porte sa propre hiérarchie reste une dimension conforme, et c'est ce qui permet de lire les deux faits ensemble.

Le lien avec l'ERP passe par une colonne du registre, `poste_travail_erp`, qui vaut `ASM-MN`, `ASM-MM` ou `ASM-HR` pour les trois zones de lignes. C'est un cas fréquent et il vaut la peine de le nommer : deux systèmes désignent la même chose par deux codes différents, et le rapprochement se fait à un seul endroit, dans la dimension, jamais dans chaque requête.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 14, 17 et 20.

11. Le témoin de l'usine

L'après-vente n'avait pas de total indépendant, et le contrôle recalculait une règle. L'usine, elle, en a un, et il est de la meilleure espèce : deux systèmes comptent la même chose sans se parler.

L'automate du convoyeur tient un compteur des véhicules terminés depuis minuit, et Data Engineering en tire une production horaire. L'ERP, de son côté, enregistre un numéro de série par véhicule assemblé. Le premier compte des passages, le second enregistre des objets, et les deux doivent tomber sur le même nombre.

Chez Boréal, sur les 276 jours et lignes que l'historien couvre, les deux chemins donnent 1 833 véhicules, et aucun jour ne diffère. Par ligne : 1 402 motoneiges, 389 véhicules hors-route et 42 motomarines.

Ce contrôle demande un geste que le reste du cours n'a pas demandé : les séries de l'usine sont horodatées en instants absolus, et la date de production est un jour local. Passer de l'un à l'autre est une conversion explicite, jamais une troncature ; c'est elle qui range correctement les deux heures du changement d'heure de novembre.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étape 18.

12. Un incident, d'un bout à l'autre

Voici ce que la matrice de bus promettait depuis le Cours 02, et ce qu'aucune étoile isolée ne sait faire.

Le 28 octobre 2025, le compresseur d'air 2 de l'usine déclenche sur vibration élevée. L'histoire se lit dans quatre faits, reliés par deux dimensions conformes, la date et le véhicule.

L'étape	Le fait	Ce qu'on y voit
La dérive	`fct_disponibilite_actifs`	la vibration du compresseur passe de 3,26 à 8,47 entre le 20 et le 28 octobre

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

L'étape	Le fait	Ce qu'on y voit
La panne	`fct_disponibilite_actifs`	le 28, il ne tourne que 4,7 heures, et le compresseur d'appoint prend la relève pour autant
Les véhicules exposés	`fct_production`	240 motoneiges sont assemblées entre le 15 et le 28 octobre, pendant que la pression du réseau baisse
La vente	`fct_enregistrements`	201 d'entre elles sont vendues au détail
La suite	`fct_reclamations`	5 réclamations à ce jour, dont une de refroidissement

La dernière ligne est celle qu'il faut savoir lire. Cinq réclamations sur 201 véhicules ne démontrent rien : c'est 2,5 pour cent, contre 3,3 pour cent chez les autres motoneiges de la même année-modèle. Les défauts d'un serrage insuffisant mettent des mois à se manifester, et l'entrepôt s'arrête au 31 décembre 2025.

Ce que l'étoile apporte n'est donc pas un verdict, c'est une cohorte. Les 240 véhicules exposés sont identifiés, nommés par leur numéro de série, et la question se rouvrira d'elle-même quand les mois de 2026 arriveront, au Cours 07. C'est un usage d'entrepôt aussi légitime que les autres, et il mérite d'être dit : isoler une population et attendre les données vaut mieux que conclure sur cinq cas.

À retenir — le forage transversal ne demande aucune table de plus. Quatre faits, deux dimensions partagées, et une requête par étape. Ce qui l'a rendu possible a été décidé bien avant : le même véhicule porte la même clé partout, et la même date aussi.

Labo : `Labo_06_AE.md`, étapes 19 et 20.

Points clés à retenir

- Quatre types de faits : transaction, accumulation, instantané périodique, sans mesure. Le type se décide avec le processus, pas avec les colonnes.
- Un fait d'accumulation suit un dossier : une ligne, des jalons qui se remplissent, des durées qui se calculent une fois pour toutes.
- La ligne d'un fait d'accumulation se met à jour. C'est la seule forme où cela arrive.
- Un jalon vide est de l'information : c'est un dossier en cours.
- Une source qui renvoie l'objet complet demande deux gestes dans l'ordre : l'état courant d'abord, le dépliage de l'historique ensuite.
- Une dimension conforme est la même dimension pour plusieurs étoiles, avec les mêmes clés. Le forage transversal n'existe que par elle.
- Chaque fait choisit la date à laquelle il lit une dimension de type 2, et ce choix est une décision de métier.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Une dimension de personnes ne porte que ce qu'une analyse exige. Le reste reste à la source.
- Un fait sans total à réconcilier se contrôle en recalculant une règle de métier et en la comparant à la décision de la source.
- Un instantané périodique porte une ligne par sujet et par période, même vide, et sa couverture voyage avec sa valeur.
- Une mesure semi-additive s'additionne sur certaines dimensions et pas sur d'autres : la part d'heure en marche s'additionne sur le temps, une puissance moyenne ne s'additionne jamais.
- Une moyenne prise sur toutes les heures dilue ce qui n'arrive qu'en marche.
- Un fait sans mesure ne porte que des clés, et son grain est l'événement, pas l'objet.
- Une dimension porte sa hiérarchie plutôt que de se scinder : chaque fait pointe le niveau qui le concerne.
- Quand deux systèmes comptent la même chose sans se parler, le contrôle vaut une réconciliation.
- Un instant absolu se convertit explicitement en jour local, jamais par troncature.

Exercices

Les exercices de ce cours et leur corrigé vivent dans `Exercices_corriges_06_AE.md`. Ils portent sur les deux étoiles : faites-les après le labo en entier.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.